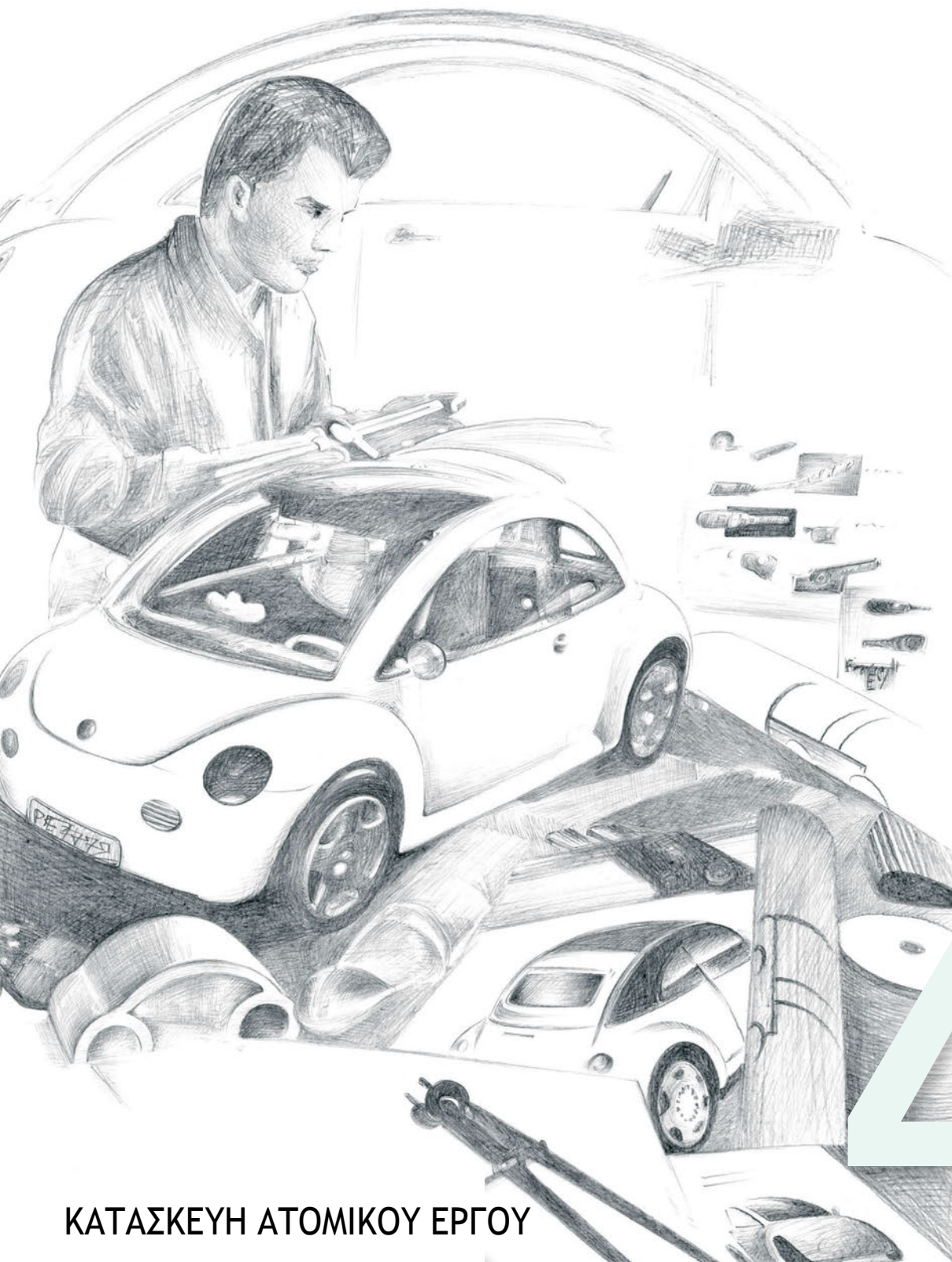




ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι:

1. Κατανόηση της χρησιμότητας χρονοδιαγράμματος στο στάδιο κατασκευής.
2. Κατανόηση των κριτηρίων επιλογής υλικών και εργαλείων.
3. Γνωριμία με τη δημιουργία τεχνικών σχεδίων.
4. Γνωριμία με εργαλεία κατεργασίας ξύλου και μετάλλου.
5. Απόκτηση βασικών γνώσεων ηλεκτρολογικών συνδέσεων.
6. Κατανόηση της διαδικασίας επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων.

4.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Γενικά

Αφού ολοκληρώσει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο που μελετά, ο μαθητής είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη διαδικασία κατασκευής του έργου.

Η κατασκευή αυτή μπορεί να είναι το ίδιο το τεχνολογικό δημιούργημα (π.χ. ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, ένα φωτιστικό) ή να αποτελεί ένα μοντέλο του θέματος που ο μαθητής έχει επιλέξει (π.χ. μοντέλο ενός αεροπλάνου, ενός δορυφόρου). Πάντως είναι σημαντικό ο μαθητής να μπορέσει να δημιουργήσει μια κατασκευή η οποία «να λειτουργεί», ακόμη και αν είναι μοντέλο. Αν π.χ. ο μαθητής κατασκευάσει ένα μοντέλο αυτοκινήτου, θα είναι καλό να το σχεδιάσει και να το κατασκευάσει με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό τουλάχιστον να κινείται.



Εικόνα 4.1: Η κατασκευή του ατομικού έργου μπορεί να είναι ένα τεχνολογικό δημιούργημα ή ένα μοντέλο του.



Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού ο μαθητής πρέπει να προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες. Τέτοιες είναι:

- ✓ Καταγραφή των εργασιών και προγραμματισμός τους.
- ✓ Συλλογή των απαραίτητων υλικών, εξαρτημάτων και εργαλείων.
- ✓ Κατασκευή των τεχνικών σχεδίων.
- ✓ Δημιουργία των επιμέρους τμημάτων της κατασκευής.
- ✓ Συναρμολόγηση των τμημάτων της κατασκευής και φινίρισμα.

Ας δούμε πιο αναλυτικά τις ενέργειες αυτές.

Εικόνα 4.2: Ο μαθητής συγκεντρώνει τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία.



Καταγραφή των εργασιών και προγραμματισμός τους

Είναι σημαντικό οι μαθητές να μάθουν να εργάζονται με βάση ένα χρονοδιάγραμμα. Έτσι θα μάθουν να δουλεύουν με μεθοδικότητα και παράλληλα θα οδηγηθούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στον καθορισμένο χρόνο. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμο ο μαθητής να δημιουργήσει ένα διάγραμμα όπου θα καταγράψει τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και το χρόνο που σκοπεύει να διαθέσει για την κάθε μια. Στην Εικόνα 4.3 φαίνεται ένα τέτοιο διάγραμμα που αφορά τη κατασκευή ενός φωτιστικού.

Διδακτικές ώρες Εργασία	1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η	9η	10η
Συλλογή υλικών & εργαλείων	↔									
Δημιουργία σχεδίων		↔	↔							
Κατασκευή βάσης				↔	↔	↔				
Κατασκευή καπέλου							↔	↔		
Φινίρισμα - Χρωματισμός									↔	
Συναρμολόγηση και Ηλεκτρολογικές συνδέσεις										↔

Εικόνα 4.3: Χρονοδιάγραμμα εργασιών κατά την κατασκευή του ατομικού έργου.

Συλλογή των απαραίτητων υλικών και εργαλείων

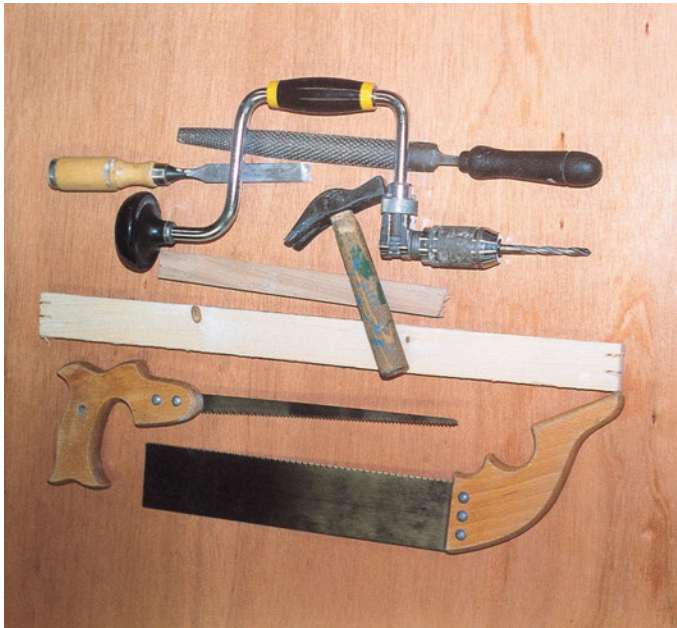
Στη συνέχεια οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν στην κατασκευή τους. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουν ποικιλία υλικών, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις για, όσο γίνεται, περισσότερα υλικά.



Εικόνα 4.4: Ο μαθητής θα συλλέξει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει για να ολοκληρώσει την κατασκευή του.

Τα κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων υλικών είναι:

- Να είναι ασφαλή κατά την κατεργασία τους.
- Να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την κατεργασία τους στο σχολικό εργαστήριο.
- Να μπορούν να τα κατεργαστούν οι μαθητές.



Εικόνα 4.5: Το κάθε υλικό χρειάζεται τα αντίστοιχα εργαλεία για την κατεργασία του.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα συμπαγή τμήματα μιας κατασκευής μπορεί να είναι από ξύλο, οι επίπεδες επιφάνειες από ξύλο, μελαμίνη ή πλεξιγκλάς, οι κυλινδρικές επιφάνειες από καπλαμά ή μεταλλικό φύλλο (λαμαρίνα), οι σκελετοί από σύρμα. Βέβαια υπάρχουν και πολλά άλλα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές, όπως είναι το χαρτί, το ύφασμα, ο γύψος, το φελιζόλ. Επίσης για τη συναρμολόγηση και το φινίρισμα χρησιμοποιούνται κόλλα, καρφιά, βίδες, χρώμα, κ.λπ.

Το κάθε υλικό για την κατεργασία του χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία. Οι μαθητές θα πρέπει να ελέγξουν και να εξασφαλίσουν ότι στο εργαστήριο υπάρχουν όλα τα εργαλεία που θα χρειαστούν κατά την πραγματοποίηση της κατασκευής. Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν τα βασικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές καθώς και τα εργαλεία με τα οποία θα τα κατεργαστούν.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή ο μαθητής θα ασκηθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από ένα σύνολο υλικών και εργαλείων ο μαθητής καλείται να επιλέξει τα πλέον κατάλληλα σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω ή ακόμη και άλλων που ο ίδιος θα θέσει. Η απόφασή του αυτή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την όλη πορεία της κατασκευής του.

4.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Για να μπορέσει ο μαθητής να προχωρήσει στην κατασκευή του ατομικού του έργου πρέπει να αναπαραστήσει το αντικείμενο που θα κατασκευάσει με μορφή «τεχνικών σχεδίων». Με τη βοήθεια των σχεδίων ο μαθητής θα περάσει από τον κόσμο της μελέτης και της παρατήρησης στον κόσμο της εφαρμογής.

Είναι σημαντικό να καταλάβει ο μαθητής ότι η ακρίβεια των σχεδίων, που θα δημιουργήσει, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της κατασκευής του. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το σχέδιο είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που του επιτρέπουν να υλοποιεί μια ιδέα, να πραγματοποιεί



Εικόνα 4.6: Δημιουργία σχεδίων.

μια οποιαδήποτε κατασκευή. Με τη δημιουργία των σχεδίων ο μαθητής θα έρθει σε επαφή με ένα καινούργιο γι' αυτόν σύστημα επικοινωνίας. Ένα σύστημα επικοινωνίας που είναι απαραίτητο σε μια σειρά επαγγελματιών, αλλά και σε απλές καθημερινές εργασίες.

Για το σκοπό αυτό ο μαθητής προχωράει σε μια σειρά από εργασίες:

- ➡ Δημιουργεί ένα σκαρίφημα (πρόχειρο σχέδιο) του αντικειμένου που πρόκειται να κατασκευάσει.
- ➡ Από το σκαρίφημα αναλύει το αντικείμενο σε επιμέρους τμήματα.
- ➡ Σχεδιάζει το κάθε τμήμα ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας την ίδια κλίμακα. Για τα τμήματα που έχουν λεπτομέρειες μπορεί να χρησιμοποιήσει κλίμακα 1:1 ή 1:2.

Κατά το σχεδιασμό ο μαθητής θα αντιμετωπίσει και τα πρώτα προβλήματα. Για να τα ξεπεράσει θα πρέπει να αναπτύξει τη φαντασία του, ώστε να βρει διάφορες λύσεις, να τις αξιολογήσει και να βρει την καλύτερη. Έρχεται επομένως σε επαφή με τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων.

Για τη δημιουργία των σχεδίων αυτών ο μαθητής πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις. Στο Παράρτημα Β δίνονται οδηγίες που θα βοηθήσουν το μαθητή στη δημιουργία των σχεδίων της κατασκευής του.

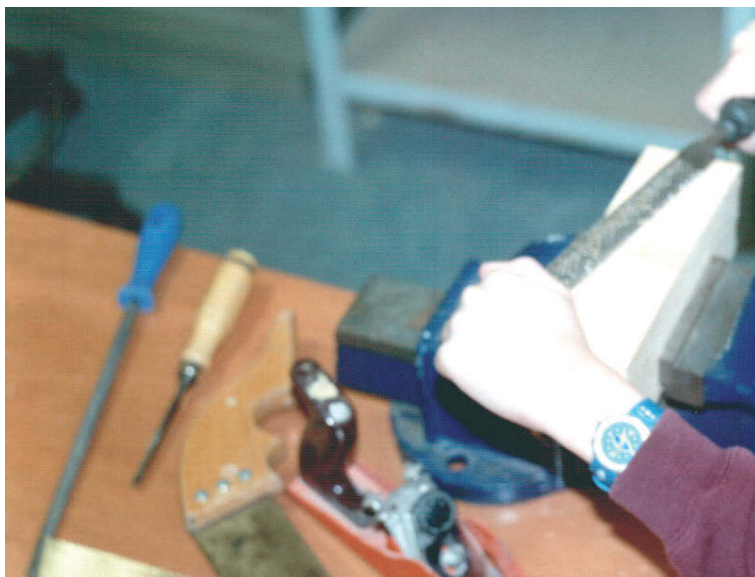
Σήμερα η δημιουργία τεχνικών σχεδίων γίνεται με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν στο σχεδιαστή να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του Η/Υ, διευκολύνοντας πολύ το έργο του (σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή - CAD).

4.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Γενικά

Αφού ο μαθητής ολοκληρώσει τη δημιουργία των τεχνικών σχεδίων θα πρέπει να μεταφέρει με ακρίβεια τις διαστάσεις του σχεδίου κάθε τμήματος της κατασκευής του στο υλικό που έχει επιλέξει. Στη συνέχεια θα κατασκευάσει ανεξάρτητα τα τμήματα από τα οποία αποτελείται το έργο του και τέλος θα τα συναρμολογήσει.

Με την κατασκευή των επιμέρους τμημάτων ο μαθητής αναλύει το έργο στα τμήματά του, μελετά το καθένα χωριστά και καταλαβαίνει ποιος είναι ο ρόλος του στην όλη κατασκευή. Με τη συναρμολόγηση ο μαθητής ανασυνθέτει το έργο. Διαπιστώνει ότι η μορφή του ολοκληρωμένου έργου δεν είναι απλά ένα άθροισμα των επιμέρους τμημάτων, αλλά έχει χαρακτηριστικά που ανήκουν στο ολοκληρωμένο έργο και μόνο. Κατά τη διάρκεια του κατασκευαστικού μέρους της εργασίας του ο μαθητής θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Πρέπει να αφήσει τη φαντασία του να τον οδηγήσει σε όσο γίνεται περισσότερες πιθανές λύσεις και, αφού τις αξιολογήσει, να οδηγηθεί στην καλύτερη. Αυτός εξάλλου είναι και ο σκοπός της μεθόδου της Ατομικής Εργασίας.



Εικόνα 4.6: Ο μαθητής θα κατασκευάσει τα τμήματα του έργου.

Ένα πρώτο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο μαθητής σχετίζεται με την επιλογή του υλικού που θα χρησιμοποιήσει. Το ξύλο, το μέταλλο, το πλαστικό, είναι κάποια από τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης ύφασμα, χαρτί, πηλός, γύψος, και ότι άλλο πιστεύει ο μαθητής ότι μπορεί να του φανεί χρήσιμο. Για να επιλέξει ο μαθητής τα πλέον κατάλληλα υλικά και να τα κατεργαστεί σωστά, θα πρέπει βέβαια να γνωρίζει τις ιδιότητές τους καθώς και τη συμπεριφορά τους κάτω από διάφορες συνθήκες (π.χ. υλικά συγκόλλησης, αντοχή στη φωτιά, κ.λπ.). Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο μαθητής να δείχνει φαντασία στην αξιοποίηση ποικιλίας υλικών. Τέλος η αξιοποίηση εξαρτημάτων από φαινομενικά άχρηστα αντικείμενα θα δείξει ότι ο μαθητής διαθέτει μια ιδιαίτερα σημαντική εφευρετικότητα.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται κάποια από τα υλικά που ο μαθητής έχει στη διάθεσή του για τη δημιουργία του έργου του (τουλάχιστον του κύριου μέρους του). Επίσης παρουσιάζονται τα εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει για την κατεργασία του κάθε υλικού, καθώς και κάποιες βασικές οδηγίες για τη χρήση τους.



Εικόνα 4.7: Το ξύλο είναι μια πρώτη ύλη εύκολη στην κατεργασία.

Α- ΞΥΛΟ

Γενικά

Το ξύλο που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη παράγεται κυρίως από τους κορμούς δασικών δέντρων. Είναι από τα πρώτα υλικά που κατεργάστηκε ο άνθρωπος στην ιστορική του πορεία. Αλλά και σήμερα, παρά την τεχνολογική πρόοδο στη δημιουργία νέων υλικών και στην ύπαρξη ανταγωνιστικών υλικών, όπως τα μέταλλα και τα πλαστικά, το ξύλο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα κύρια υλικά που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί στις διάφορες κατασκευές του.

Το ξύλο έχει ένα σύνολο από ιδιότητες που το κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια σειρά κατασκευές. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να διακριθούν στις φυσικές (χρώμα, οσμή, στιλπνότητα, υφή, πυκνότητα, σκληρότητα), στις ηλεκτρικές (το ξερό ξύλο είναι

κακός αγωγός του ηλεκτρισμού), θερμικές (είναι θερμομονωτικό υλικό), μηχανικές (αντοχή σε στρέψη, επιμήκυνση, κάμψη). Ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται επιλέγεται κάθε φορά το κατάλληλο ξύλο. Η επιλογή αυτή βασικά αφορά τη σκληρότητα, όπου διακρίνονται σε:

Μαλακά ξύλα. Προέρχονται από κωνοφόρα δέντρα όπως πεύκο, έλατο, κ.ά. Έχουν το πλεονέκτημα ότι κατεργάζονται εύκολα, φθείρονται όμως εύκολα.

Σκληρά ξύλα. Προέρχονται από δέντρα όπως η δρυς, η καστανιά, κ.λπ. Τα κατεργαζόμεστε δυσκολότερα από τα μαλακά, έχουν όμως μεγαλύτερη αντοχή.

Πολλές φορές στις κατασκευές χρησιμοποιείται **τεχνητή ξυλεία**. Αυτή δημιουργείται από κατεργασία των προϊόντων της υλοτόμησης. Έχει το πλεονέκτημα ότι είναι φθηνότερη από το φυσικό ξύλο και δεν παρουσιάζει στρέβλωση όπως αυτό. Όμως φθείρεται εύκολα, ενώ δεν έχει το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα με το φυσικό ξύλο. Γνωστότερα είδη τεχνητής ξυλείας είναι το νοβοπάν, το κόντρα πλακέ και το MDF. Συνήθως επενδύεται με καπλαμά (λεπτό φύλλο φυσικού ξύλου), ή με μελαμίνη (λεπτό φύλλο από συνθετικά υλικά).

Διαδικασία δημιουργίας ξύλινων τμημάτων

Για να δημιουργήσουμε τα ξύλινα κομμάτια της κατασκευής ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

Επιλογή και έλεγχος.

Ο μαθητής αρχικά θα πρέπει να επιλέξει κομμάτια ξύλου που να μην παρουσιάζουν σφάλματα στη δομή τους, τα οποία είναι πιθανόν μελλοντικά να δημιουργήσουν προβλήματα στην κατασκευή. Τέτοιες ατέλειες είναι οι ρόζοι, οι ραγάδες, κ.ά. Καλό είναι ο μαθητής να επιλέξει ένα κομμάτι ξύλου χωρίς ρόζους ή εξωτερικά σχισίματα. Επίσης για να αποφύγει πιθανό τραυματισμό του θα πρέπει η επιφάνεια του ξύλου να είναι κατεργασμένη, ώστε να μην υπάρχουν ακίδες. Αν στο εργαστήριο υπάρχει μηχανική πλάνη καλό θα είναι να λειανθεί το ξύλο πριν τη χρήση του. Τέλος καλό θα είναι, πριν ο μαθητής ξεκινήσει τη διαδικασία μεταφοράς του σχεδίου (με τις διαστάσεις του) στο ξύλο να κάνει έναν έλεγχο



Εικόνα 4.8: Τεχνητή ξυλεία.



Εικόνα 4.9 Μαθητής επιλέγει τα ξύλα που θα χρησιμοποιηθούν.

σχετικά με το γωνίασμα και την επιπεδότητα του ξύλου που θα χρησιμοποιήσει. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγει πολλά μελλοντικά προβλήματα. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με τη βοήθεια γωνιάς, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.10.

Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μικρές ατέλειες, ο μαθητής θα πρέπει αμέσως να τις διορθώσει (με πλάνισμα). Αν οι ατέλειες είναι μεγάλες θα πρέπει να επιλέξει ένα άλλο κομμάτι ξύλου.

Μέτρηση και σημάδεμα

Στη συνέχεια ο μαθητής θα σχεδιάσει πάνω στο ξύλο τα μέρη που θα πρέπει να κατασκευάσει. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να αποτελεί ακριβή μεταφορά των διαστάσεων του σχεδίου που είχε δημιουργήσει. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία μέτρησης και σημαδέματος που υπάρχουν στο εργαστήριο.

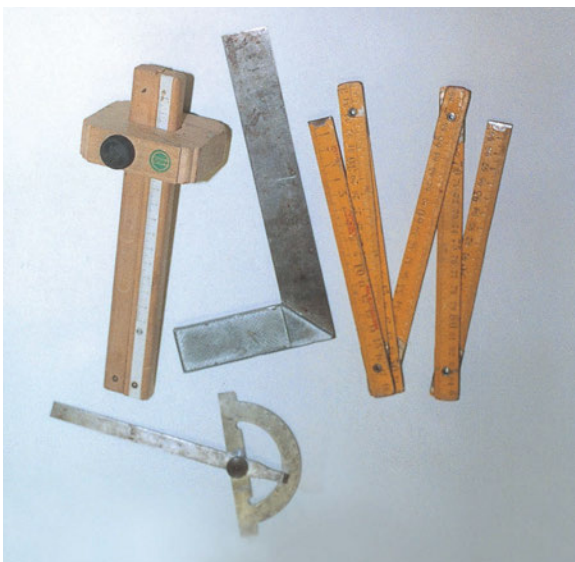
Τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο μαθητής για τη μέτρηση και το σημάδεμα του ξύλου είναι:

- ➡ σημαδούρα
- ➡ διάφορες γωνίες
- ➡ σημαδευτήρια
- ➡ μέτρο σπαστό

Με τα εργαλεία αυτά ο μαθητής μπορεί να μετρήσει ή να φέρει ευθείες παράλληλες ή κάθετες στις επιφάνειες μιας σανίδας.



Εικόνα 4.10: Έλεγχος γωνιάσματος και επιπεδότητας.



Εικόνα 4.11: Εργαλεία μέτρησης και σημαδέματος ξύλου.



Εικόνα 4.12: Χάραξη ευθειών με τη βοήθεια σημαδούρας και γωνιάς.



Στην Εικόνα 4.12 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο μαθητής να φέρει ευθείες γραμμές χρησιμοποιώντας σημαδούρα ή γωνιά.

Κοπή

Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των σχεδίων στο ξύλο, ο μαθητής κόβει τα κομμάτια. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επιλέξει από ένα σύνολο από πριόνια, το κατάλληλο. Το κάθε πριόνι χρησιμοποιείται για διαφορετική εργασία. Τα πριόνια που έχει στη διάθεσή του ο μαθητής είναι:

Σιγάτσα. Κόβει κάθετα στις ίνες του ξύλου. Χρησιμοποιείται συνήθως σε δουλειές που δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια.

Σβανάς. Κόβει κάθετα στις ίνες του ξύλου. Χρησιμοποιείται για να κόβει καδρόνια, κυλινδρικά ξύλα, κ.λπ.

Σεγάτσα με ράχη. Έχει ενισχυμένη ράχη και κόβει κάθετα στις ίνες του ξύλου. Χρησιμοποιείται για λεπτά και ακριβή κοψίματα.

Σμήνι. Κόβει παράλληλα στις ίνες του ξύλου. Μπορεί να κόβει σε καμπύλες γραμμές.

Σέγα. Έχει λεπτή πριονολεπίδα, που μπορεί να στραφεί μέχρι 360°. Χρησιμοποιείται για να κόβουμε σε καμπύλες και ακανόνιστες γραμμές.



Εικόνα 4.13: Σιγάτσα



Εικόνα 4.14: Σβανάς



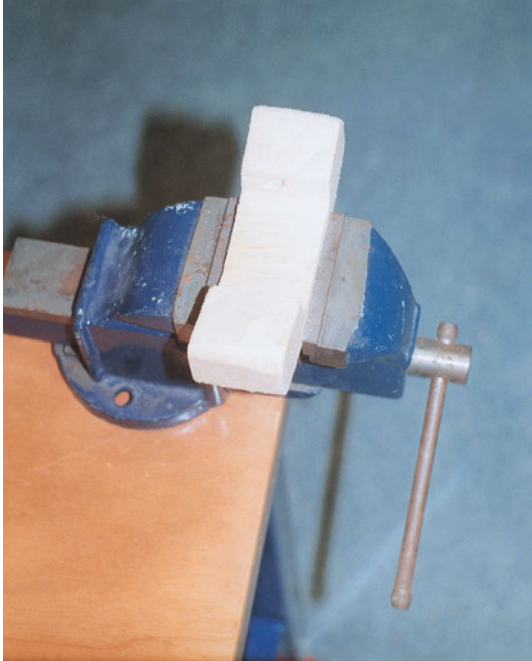
Εικόνα 4.15: Σεγάτσα με ράχη



Εικόνα 4.16: Σμήνι



Εικόνα 4.17: Σέγα



Εικόνα 4.18: Τα κομμάτια του ξύλου που κατεργαζόμαστε θα πρέπει να στερεώνονται είτε σε μέγγενη είτε στον πάγκο εργασίας με τη βοήθεια σφιγκτήρων.



Ο μαθητής πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή, όταν χειρίζεται ένα εργαλείο κοπής. Για να αποφύγει πιθανό τραυματισμό του, θα πρέπει να στερεώνει καλά το ξύλο που επεξεργάζεται. Αν το κομμάτι του ξύλου είναι μικρό μπορεί να στερεωθεί σε μέγγενη. Αν είναι σανίδα, μπορεί να στερεωθεί στον πάγκο εργασίας με τη βοήθεια σφιγκτήρων.

Εκτός από τα εργαλεία οι μαθητές στο σχολικό εργαστήριο έχουν στη διάθεσή τους για την κατεργασία του ξύλου και μια σειρά από ειδικές μηχανές κατεργασίας, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

Πριονοκορδέλα. Χρησιμοποιείται για να κόβει σε ευθεία γραμμή κομμάτια ξύλου. Αντικαθιστά δηλαδή τη σιγάτσα και το σβανά.

Ξυλότορνος. Χρησιμοποιείται για να δώσει σε κομμάτια ξύλου κυλινδρική μορφή. Η κατεργασία γίνεται με τη βοήθεια ράσπας ή σκαρπέλου (θα τα γνωρίσουμε αργότερα).

Χαρακτηριστικό και των δύο είναι ότι απαιτούν πολύ μεγάλη προσοχή κατά τη χρήση, για το λόγο αυτό επιβάλλεται η συνεχής παρουσία του καθηγητή.



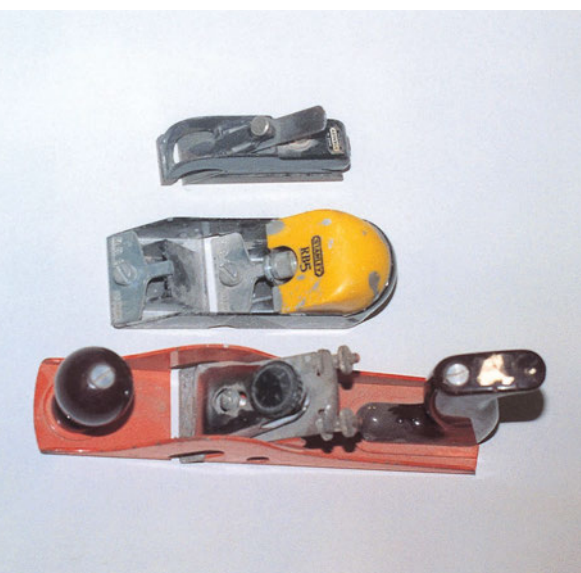
Εικόνα 4.19: Ξυλότορνος και πριονοκορδέλα.



Πλάνισμα

Όταν ολοκληρωθεί το κόψιμο των κομματιών, γίνεται έλεγχος ανάλογος με αυτό που γίνεται στα αρχικά κομμάτια ξύλου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα είτε στο γώνιασμα είτε στην επιπεδότητα των επιφανειών, ο μαθητής θα πρέπει να προχωρήσει σε πλάνισμα των επιφανειών. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διάφορα είδη πλανών, που υπάρχουν στο σχολικό εργαστήριο.

Να τονίσουμε ότι το πλάνισμα γίνεται πάντα στην κατεύθυνση των ινών του ξύλου. Επίσης κατά τη διάρκεια του πλάνισματος ελέγχουμε συνεχώς το γώνιασμα ή την επιπεδότητα με τη βοήθεια γωνιών.



Εικόνα 4.20: Είδη πλανών και πλάνισμα επιφανειών.

Δημιουργία ανοιγμάτων και εγκοπών

Αν ο μαθητής πρέπει να δημιουργήσει εσωτερικά ανοίγματα στο ξύλο ή τρύπες, θα χρησιμοποιήσει κάποιο δράπανο. Στο εργαστήριο υπάρχουν χειροκίνητα δράπανα, ηλεκτρικά δράπανα χειρός και ηλεκτρικά επιτραπέζια. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το κομμάτι του ξύλου να στερεώνεται πολύ καλά.

Επίσης είναι πιθανόν ο μαθητής να χρειαστεί στα τμήματα της κατασκευής του να δημιουργήσει αρμούς ή εγκοπές που θα τον βοηθήσουν στη συναρμολόγησή τους. Για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιεί κάποιο



Εικόνα 4.21: Χειροδράπανο, ηλεκτρικό δράπανο χειρός, επιτραπέζιο ηλεκτρικό δράπανο.



Εικόνα 4.22: Διάφορα σκαρπέλα.



Εικόνα 4.23: Λίμες και ράσπες.

σκαρπέλο. Τα σκαρπέλα χρησιμοποιούνται για να σκάβουν ή να σκαλίζουν την επιφάνεια του ξύλου. Διαφέρουν ως προς το μήκος τους, το σχήμα και το πλάτος της λάμας τους.

Για να δουλέψει με το σκαρπέλο ο μαθητής πρέπει πρώτα να στερεώσει καλά το κομμάτι του ξύλου. Η κατεργασία γίνεται παράλληλα με τις ίνες του ξύλου.

Φινίρισμα

Όταν ολοκληρωθεί το στάδιο κοπής των τμημάτων της κατασκευής, ο μαθητής θα πρέπει να κατεργαστεί τις κυρτές και τις κοίλες επιφάνειες. Επίσης θα πρέπει να καθαρίσει τις άκρες των κομματιών από ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιεί λίμες και ράσπες. Οι πρώτες χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λείανση των επιφανειών, ενώ οι δεύτερες για να διορθώσουν μικρά σφάλματα στην κοπή.

Οι λίμες και οι ράσπες διακρίνονται από το μέγεθός τους, το σχήμα τους και την πυκνότητα των δοντιών τους. Ο μαθητής θα διαλέξει το μέγεθος και τη μορφή της λίμας ή της ράσπας ανάλογα με την επιφάνεια που θέλει να λιμάρει.



Εικόνα 4.24: Χρήση ράσπας.

Β- ΜΕΤΑΛΛΟ

Γενικά

Τα μέταλλα είναι χημικά στοιχεία που παρουσιάζουν μια σειρά από χαρακτηριστικές ιδιότητες. Άλλα από αυτά βρίσκονται σε ελεύθερη κατάσταση στο στερεό φλοιό της γης (αυτοφυή), ενώ τα περισσότερα βρίσκονται σε διάφορες ενώσεις τους. Οι κοινές τους ιδιότητες, που αποτελούν το μεταλλικό χαρακτήρα,



Εικόνα 4.25: Τα μέταλλα χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές εφαρμογές.

είναι ηλεκτρικές (είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού), θερμικές (είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας), μηχανικές (είναι ελατά, δηλαδή μπορούν να πάρουν τη μορφή σύρματος, και όλκιμα, δηλαδή μπορούν να πάρουν τη μορφή μεταλλικού φύλλου).

Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το χαλκό περί το 1500 π.Χ. Από τότε μέχρι σήμερα η χρήση των μετάλλων επεκτάθηκε και γενικεύτηκε. Σημαντικότερα μέταλλα για την παραγωγή είναι ο χαλκός, ο σίδηρος, το αλουμίνιο, κ.λπ. Για να αυξήσει ο άνθρωπος την αντοχή των μεταλλικών αντικειμένων, δημιούργησε ειδικά κράματα (δηλαδή μίγματα μετάλλων). Τέτοια είναι ο χάλυβας, ο μπρούτζος, κ.ά.

Στο εμπόριο τα μέταλλα είναι σε συμπαγή μορφή, σε λεπτά φύλλα (λαμαρίνα) και σε σύρματα.

Διαδικασία δημιουργίας μεταλλικών τμημάτων

Στις κατασκευές που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές τα μέταλλα που θα χρησιμοποιήσουν θα έχουν τη μορφή λεπτού φύλλου (λαμαρίνα) ή σύρματος ή δοκών τυποποιημένης διατομής (προφίλ). Τα φύλλα θα τα χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν επιφάνειες, ενώ τα σύρματα και τις δοκούς για σκελετούς. Στις ενότητες που ακολουθούν θα παρουσιαστεί πώς ο μαθητής μπορεί να επεξεργαστεί ένα φύλλο λαμαρίνας.

Αρχική επεξεργασία

Η χάραξη των φύλλων γίνεται πάνω στην πλάκα εφαρμογής. Πρόκειται για μια πλάκα από σίδηρο ή χυτοσίδηρο, με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που έχει απόλυτα επίπεδη επιφάνεια. Αφού ελέγξουμε η επιφάνεια του φύλλου να είναι απόλυτα επίπεδη, χωρίς φθορές, γωνιάζουμε τις δύο πλευρές του κομματιού, ώστε να σχηματίσουν ορθή γωνία. Τις πλευρές αυτές κατά τη χάραξη θα τις χρησιμοποιήσουμε σαν ευθείες αναφοράς.

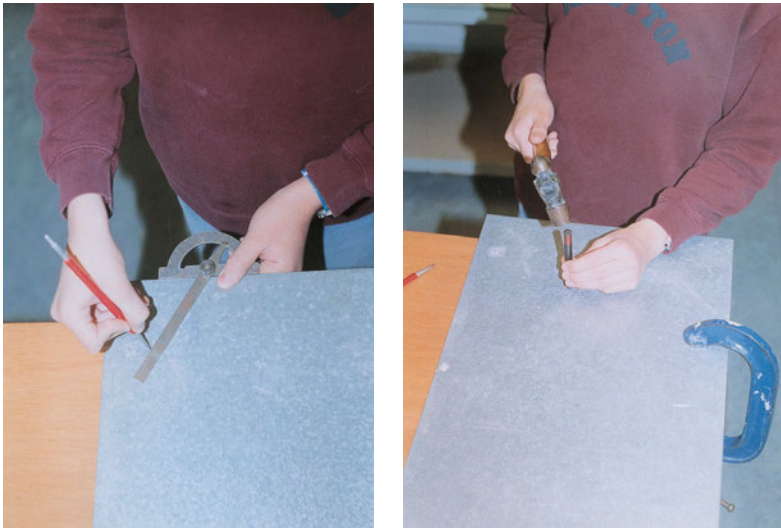
Για να βοηθηθούμε στη χάραξη του σχεδίου, μπορούμε να αλείψουμε την επιφάνεια (ιδιαίτερα αν είναι λεία και γυαλιστερή) με ειδικά υγρά ή απλούστερα με σκόνη κιμωλίας.



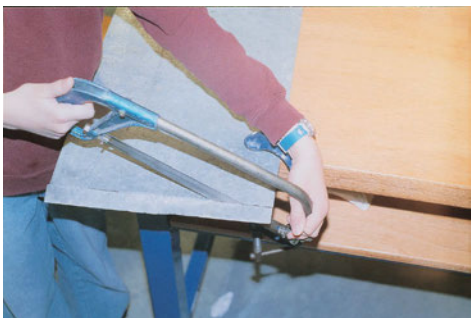
Εικόνα 4.26: Πλάκα εφαρμογής.



Εικόνα 4.27: Εργαλεία χάραξης μετάλλου.



Εικόνα 4.28: Χάραξη και ποντάρισμα.



Εικόνα 4.29:
Χρήση
σιδηροπρίονου.



Εικόνα 4.30
Χρήση
μεταλλοψάλιδου.

Μέτρηση και χάραξη

Όπως αναφέραμε σχετικά και με το ξύλο, χάραξη είναι η μεταφορά ενός σχεδίου με τις ακριβείς διαστάσεις στην επιφάνεια του υλικού. Με μια προσεκτική χάραξη εξοικονομούμε χρόνο και εξασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα της κατασκευής.

Για την εργασία αυτή χρησιμοποιούμε ειδικά όργανα. Τέτοια όργανα είναι:

- χαράκτες (τα χρησιμοποιούμε για να χαράζουμε τις γραμμές).
- πόντες (τις χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ελαφρά σημάδια).
- διαβήτες (χαράζουν κύκλους ή τόξα).
- κομπάσα (μεταφέρουμε διαστάσεις εσωτερικές ή εξωτερικές).
- ρίγες (βοηθούν στη χάραξη ευθειών).
- γωνίες (βοηθούν στη χάραξη ευθειών).

Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά του σχεδίου στην επιφάνεια (χάραξη) με την πόντα ο μαθητής θα πρέπει να κάνει ελαφρά σημάδια (ποντάρισμα) πάνω στις γραμμές (ανά 1-1.5cm), ώστε να μη σβήνουν κατά τη διάρκεια της κατεργασίας.

Κοπή

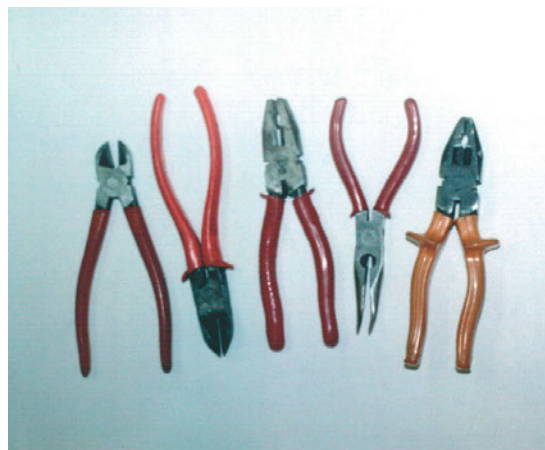
Αφού ολοκληρωθεί η χάραξη και το ποντάρισμα, θα πρέπει να κοπούν τα μεταλλικά κομμάτια. Για τη δουλειά αυτή ο μαθητής έχει στη διάθεσή του τα εξής εργαλεία:

Σιδηροπρίονο. Χρησιμοποιούνται συνήθως στην κοπή των περισσότερο χοντρών μεταλλικών τμημάτων, όπως ράβδοι, σωλήνες. Το αντικείμενο θα πρέπει να είναι πολύ καλά στερεωμένο σε μέγγενη, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί.

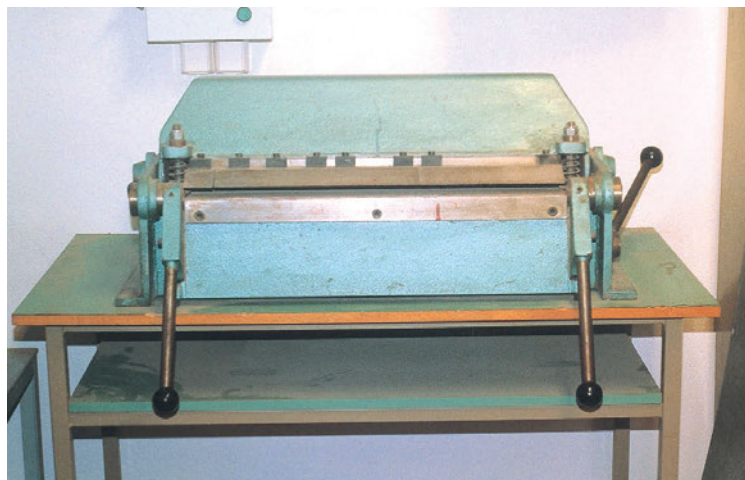
Μεταλλοψάλιδα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την κοπή λεπτών μεταλλικών φύλλων (λαμαρίνα). Ανάλογα με το ψαλίδι μπορούμε να κόψουμε σε ευθεία γραμμή, ή σε καμπύλη ή να δημιουργήσουμε σχήματα με διάφορες γωνίες.

Κόφτες. Χρησιμοποιούνται για να κόβουμε σύρματα ή μεταλλικά ελάσματα. Παρόμοιο εργαλείο είναι η πένσα, που όμως χρησιμοποιείται και για να λυγίζουμε σύρματα.

Εικόνα 4.31:
Κόφτες και
πένσες.



Αν ο μαθητής δουλεύει με φύλλο λαμαρίνας και χρειάζεται να το διπλώσει δημιουργώντας γωνία, θα χρησιμοποιήσει τη στράντζα. Το μεταλλικό έλασμα στερεώνεται σε συγκεκριμένη θέση και με ανασήκωμα των πλαϊνών μοχλών επιτυγχάνεται η δημιουργία της κατάλληλης γωνίας.



Εικόνα 4.32: Στράντζα.

Δημιουργία ανοιγμάτων

Για τη δημιουργία ανοιγμάτων ο μαθητής θα χρησιμοποιήσει, όπως και στο ξύλο, κάποιο δράπανο. Βέβαια θα είναι διαφορετικό το τρυπάνι που θα χρησιμοποιήσει. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι θα πρέπει η μεταλλική επιφάνεια να στερεώνεται πολύ καλά, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού.



Εικόνα 4.33: Διάφορες λίμες και χρήση λίμας.



Εικόνα 4.34: Τροχός λείανσης.

Φινίρισμα

Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες κοπής των τεμαχίων ο μαθητής θα πρέπει να κατεργαστεί τις άκρες τους, ώστε να απομακρύνει τα γρέζια που μένουν.

Αν πρόκειται για κομμάτια μετάλλου, χρησιμοποιείται τροχός. Αν όμως πρόκειται για φύλλο λαμαρίνας ο μαθητής θα χρησιμοποιήσει κάποια λίμα. Οι λίμες όπως και οι ράσπες διαφέρουν στο σχήμα, στο μέγεθος στην πυκνότητα των δοντιών. Ανάλογα με την εργασία που θέλει να κάνει ο μαθητής θα διαλέξει την κατάλληλη λίμα.

Γ- ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Γενικά

Τα πλαστικά είναι συνθετικά υλικά που παράγονται από τη χημική βιομηχανία. Η δομή τους αποτελείται από μεγάλα μόρια που σχηματίζονται από τη συνένωση απλών μορίων. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους προέρχονται κυρίως από τα παράγωγα της κατεργασίας του πετρελαίου. Σήμερα είναι διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός πλαστικών ουσιών με ποικίλα χαρακτηριστικά και ιδιότητες.

Ως προς τις φυσικές ιδιότητες άλλα πλαστικά είναι διαφανή και άλλα αδιαφανή. Επίσης διαφορετικές είναι και οι μηχανικές τους ιδιότητες. Έτσι άλλα είναι μαλακά και κάμπτονται εύκολα, ενώ αντίθετα άλλα είναι σκληρά και δεν παρουσιάζουν κάμψη. Επίσης διαφορές παρουσιάζουν και οι θερμικές τους

ιδιότητες. Ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στη θέρμανση, ταξινομούνται σε θερμοπλαστικά (που καθώς η θερμοκρασία αυξάνει αρχικά μαλακώνουν και στη συνέχεια γίνονται πολτός και υγροποιούνται - μεταβολή που είναι αντιστρεπτή) και σε θερμοσκληρυνόμενα (που καθώς η θερμοκρασία αυξάνει αρχικά μαλακώνουν και στη συνέχεια σκληραίνουν μη αντιστρεπτά). Όσο αφορά τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες όλα είναι κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού (μονωτές). Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων είναι ότι μπορούν να μορφοποιηθούν (δηλαδή να αλλάξει το σχήμα τους) με θερμική κατεργασία ή άσκηση πίεσης.



Εικόνα 4.35: Υλικά κατασκευασμένα από πλαστικό.

πολύ κατά τον 20ο αιώνα αντικαθιστώντας φυσικά υλικά, όπως το ξύλο και το μέταλλο. Κύρια πλεονεκτήματά τους είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και η εύκολη κατεργασία τους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πλαστικών που αξιοποιούνται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τη χρήση τους. Έτσι ο μαθητής που θα θελήσει να χρησιμοποιήσει πλαστικό πρέπει να επιλέξει το είδος ανάλογα με τη χρήση που το προορίζει.

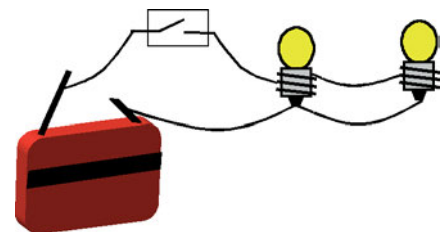
Τα εργαλεία με τα οποία μπορεί κάποιος να κατεργαστεί κομμάτια πλαστικού είναι τα ίδια που χρησιμοποιεί κατά την κατεργασία μετάλλων (εκτός από το μεταλλοψάλιδο).

Τα συνθετικά υλικά έχουν αναπτυχθεί

4.4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Στις κατασκευές που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές θα είναι καλό να χρησιμοποιούν και ηλεκτρολογικά στοιχεία. Έτσι π.χ. σε ένα αυτοκίνητο μπορούν να ανάβουν τα φώτα, ή σε μια ανεμογεννήτρια να γυρίζουν οι πτέρυγες. Για τα κυκλώματα αυτά οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν:

- Για φωτισμό μια μπαταρία 4,5V (πλακέ) μπορεί να συνδεθεί με ένα ή περισσότερα λαμπάκια τάσης 5V. Ο τρόπος σύνδεσης φαίνεται στην Εικόνα 4.36.
- Για κίνηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρός κινητήρας συνεχούς τάσης 5V. Στη σύνδεση αυτή χρειάζεται προσοχή, ώστε ο θετικός πόλος της μπαταρίας (+) να συνδεθεί με το θετικό ακροδέκτη του



Εικόνα 4.36: Σύνδεση λαμπτήρων σε μπαταρία μέσω διακόπτη.

κινητήρα και ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας (-) με τον αρνητικό ακροδέκτη.

Προσοχή:

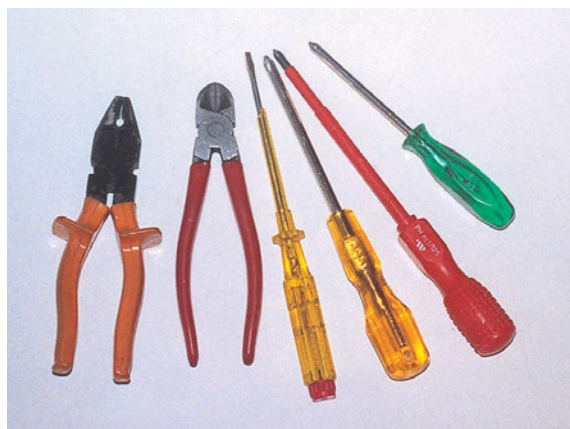
1. σε περίπτωση που πραγματοποιείτε κατασκευές που απαιτούν τάση δικτύου (220V), να συμβουλευέστε πάντα τον καθηγητή σας
2. αποφεύγετε να πραγματοποιείται ηλεκτρολογικά κυκλώματα σε μεταλλικές κατασκευές. Σε αντίθετη περίπτωση να συμβουλευτείτε τον καθηγητή σας.

Για τη δημιουργία των κυκλωμάτων ο μαθητής θα χρησιμοποιήσει ένα σύνολο από εργαλεία που φαίνονται στην Εικόνα 4.37.

Για να κόψει ένα καλώδιο θα χρησιμοποιήσει έναν κόφτη ή εναλλακτικά μια πένσα. Οι ηλεκτρολογικές πένσες πρέπει να διαθέτουν μονωμένη λαβή. Οι άκρες των καλωδίων πρέπει να καθαριστούν από το προστατευτικό μονωτικό (απογύμνωση), ώστε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνδέσεις. Η εργασία αυτή γίνεται με ειδικά εργαλεία που λέγονται απογυμνωτές καλωδίων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.38.

Πολλές φορές για να είναι πιο σταθερή η σύνδεση δύο καλωδίων απαιτείται η συγκόλλησή τους. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ειδικών κολλητηριών (Εικόνα 4.39).

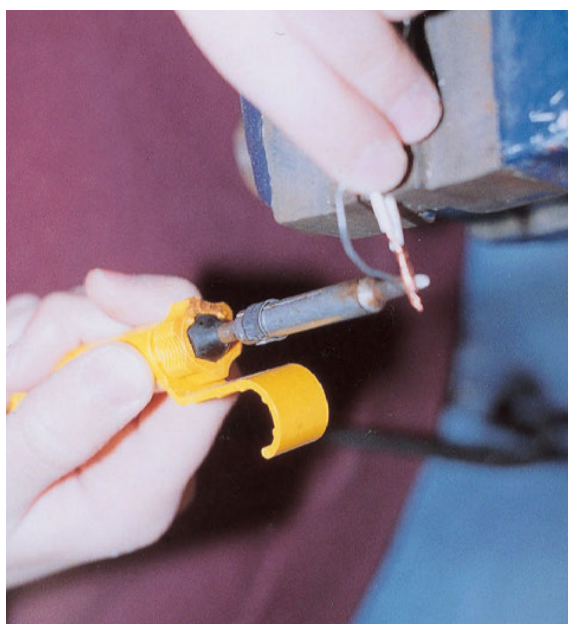
Στις κατασκευές που απαιτούν ηλεκτρονικά εξαρτήματα χρησιμοποιούνται επίσης μια σειρά από όργανα μέτρησης. Έτσι για τη μέτρηση της έντασης του ρεύ-



Εικόνα 4.37: Ηλεκτρολογικά εργαλεία.



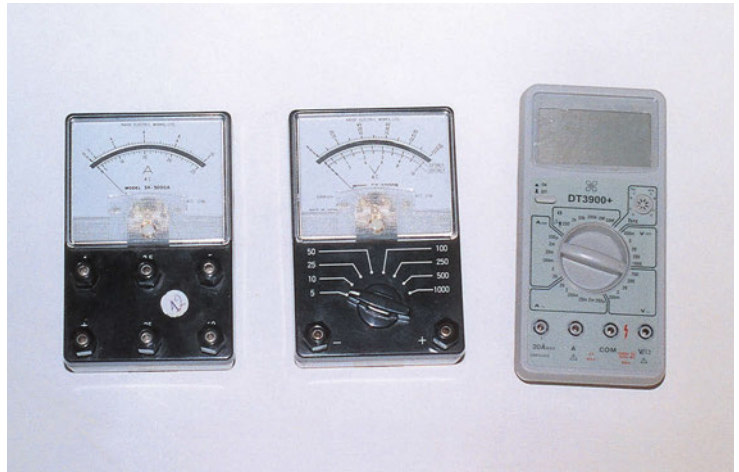
Εικόνα 4.38: Χρήση απογυμνωτών καλωδίων.



Εικόνα 4.39: Είδη κολλητηριών και συγκόλληση καλωδίων.

ματος χρησιμοποιείται αμπερόμετρο, για τη μέτρηση της τάσης βολτόμετρο και για τη μέτρηση της αντίστασης ωμόμετρο. Συνήθως χρησιμοποιούμε ένα πολύμετρο που έχει τη δυνατότητα μέτρησης και των τριών μεγεθών. Στην Εικόνα 4.40 φαίνονται τα όργανα αυτά.

Να θυμίσουμε ότι το αμπερόμετρο συνδέεται πάντα σε σειρά στο κύκλωμα (δηλαδή παρεμβάλλεται στο κύκλωμα), ενώ το βολτόμετρο παράλληλα (δηλαδή οι ακροδέκτες του ακουμπούν στα σημεία του κυκλώματος που θέλουμε να μετρήσουμε την τάση). Επίσης για τη μέτρηση μιας αντίστασης με ωμόμετρο θα πρέπει αυτή να αποσυνδεθεί από το κύκλωμα.



Εικόνα 4.40: Αμπερόμετρο, Βολτόμετρο, Πολύμετρο.

4.5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή των επιμέρους τμημάτων, στη συνέχεια ο μαθητής θα προχωρήσει στη συναρμολόγησή τους. Και στο στάδιο αυτό χρειάζεται προσοχή αφού μια πρόχειρη συναρμολόγηση μπορεί να καταστρέψει το έργο.

Με το τελικό φινιρίσμα ο μαθητής θα διορθώσει μικρά λάθη που έγιναν κατά τη συναρμολόγηση (συνήθως χρησιμοποιώντας στόκο), ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι όσο γίνεται καλλίτερο.

Η κατασκευή θα ολοκληρωθεί με το βάψιμο. Σε περίπτωση που ο χρωματισμός έγινε στα επιμέρους τμήματα, ο μαθητής θα διορθώσει ζημιές που έγιναν κατά τη συναρμολόγηση.



Εικόνα 4.41: Η κατασκευή ολοκληρώνεται με το βάψιμο.